МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«УПРАВЛІННЯ ІТ ПРОЄКТАМИ»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірив: ассистент кафедри АІС Андреєв П. І.

Кременчук 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Тема: Оцінка ризику проекту в середовищі MS Project

Мета: ознайомитися з методами визначення ризиків проекту за допомогою середовища MS Project.

Порядок виконання роботи:

Порядок виконання роботи

1. Відкрийте файл проекту.
2. Визначте задачі з високим ризиком на підставі даних про тривалість і критичного шляху.
3. Визначте ризики бюджету.
4. Визначте ризики ресурсів.
5. Укажіть вірогідність ризиків для деяких задач і розрахуйте очікувані втрати.
6. Оцініть тривалість задач методом PERT.
7. Розробіть план з управління ризиками.
8. Збережіть проміжний план.
9. Збережіть проект.

Варіант: 15

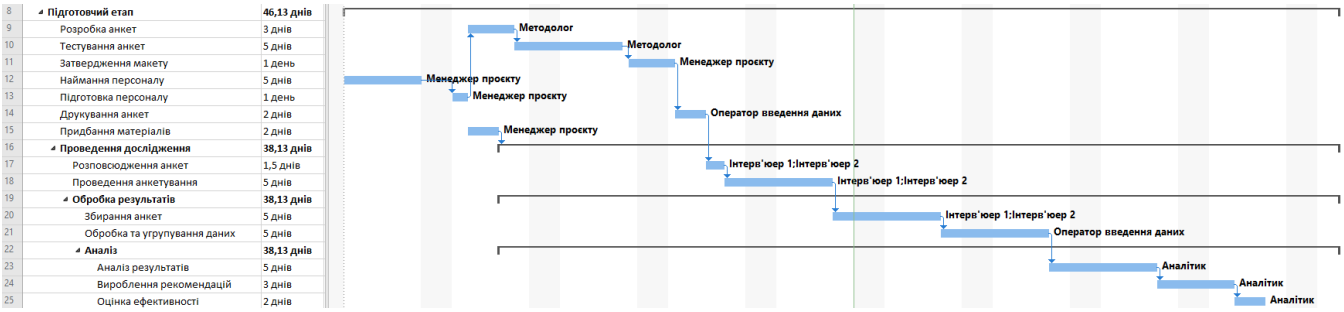

Рисунок 3.1 – Задачі з високим ризиком на підставі даних про тривалість

Задачі йдуть послідовно, завантажуючи 100% ресурсів, мають велику тривалість та являються критичним шляхом проекту.

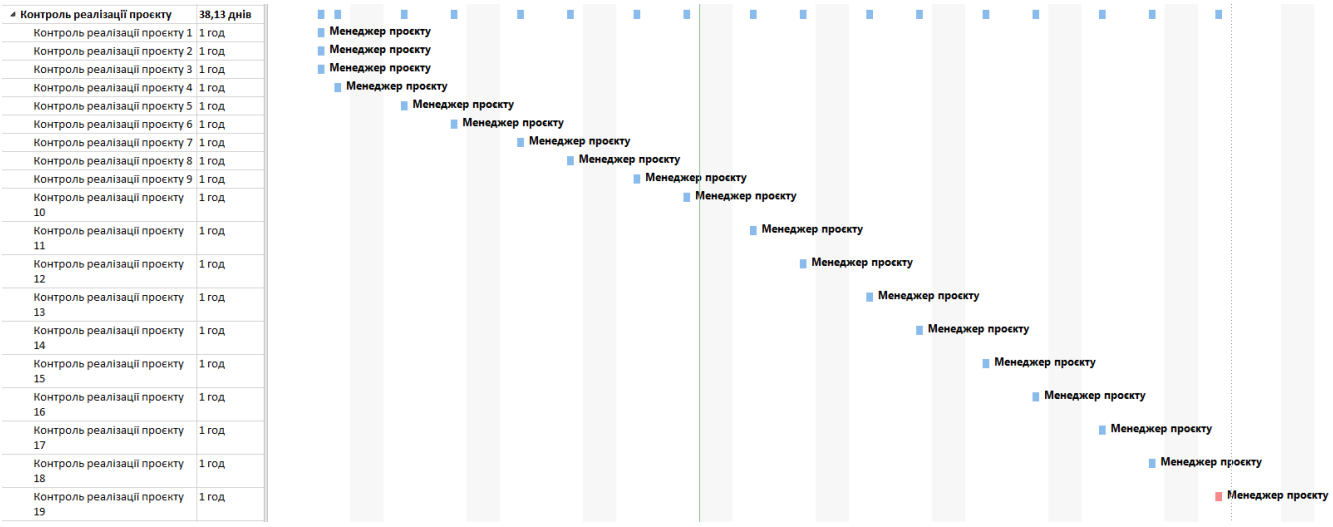

Рисунок 3.2 – Задача з високим ризиком на підставі критичного шляху

MS Project визначив критичним шляхом повторюючу задачу «Контроль реалізації проєкту» через те, що вона завершує проект.

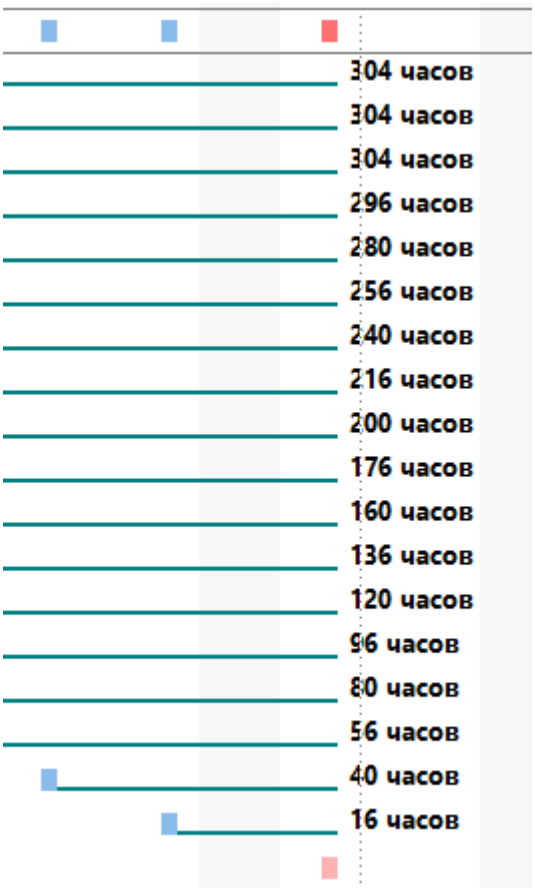

Рисунок 3.3 – Детальна діаграма Ганта

Ім'я ресурсу	Тип	Единицы измерения материалс	Краткое названии	Группа	Макс. одинии	Звич. ставка	Понад. ставка	Витрати	Начисл	Базовый календарь	Навички
Аналітик	Трудовой		А		100%	200,00 ₽/час	0,00 ₽/час	0,00 ₽	Пропорц	Стандартний	Аналіз даних; Статистика; Формування висновків
Інтерв'юер 1	Трудовой		І		100%	120,00 ₽/час	0,00 ₽/час	0,00 ₽	Пропорц	Стандартний	Проведення опитувань; Комунікація; Збір даних
Інтерв'юер 2	Трудовой		І		100%	120,00 ₽/час	0,00 ₽/час	0,00 ₽	Пропорц	Стандартний	Проведення опитувань; Комунікація; Збір даних
Менеджер проєкту	Трудовой		М		100%	250,00 ₽/час	0,00 ₽/час	0,00 ₽	Пропорц	Стандартний	Управління проєктами; Планування; Контроль
Оператор введення даних	Трудовой		О		100%	100,00 ₽/час	0,00 ₽/час	0,00 ₽	Пропорц	Стандартний	Введення даних; Обробка інформації; Excel
Методолог	Трудовой		М		100%	180,00 ₽/час	0,00 ₽/час	0,00 ₽	Пропорц	Стандартний	Розробка анкет; Методологія досліджень; Тестування

Рисунок 3.4 – Витрати ресурсів за годину

	Название задачи	Фиксировані затраты	Начисление фикс. затрат	Общие затраты	Базовые	Отклонен	Фактически	Оставшиеся
1	Визначення необхідності проведення дослідження	0,00 ₽	Пропорциональное	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
2	**Розробка плану дослідження**	**0,00 ₽**	**Пропорциональное**	**97 150,00 ₽**	**0,00 ₽**	**97 150,00 ₽**	**0,00 ₽**	**97 150,00 ₽**
6	Розробка критеріїв ефективності	0,00 ₽	Пропорциональное	1 600,00 ₽	0,00 ₽	1 600,00 ₽	0,00 ₽	1 600,00 ₽
5	Визначення бюджету	0,00 ₽	Пропорциональное	3 200,00 ₽	0,00 ₽	3 200,00 ₽	0,00 ₽	3 200,00 ₽
3	Постановка завдання і визначення цілей	0,00 ₽	Пропорциональное	4 800,00 ₽	0,00 ₽	4 800,00 ₽	0,00 ₽	4 800,00 ₽
4	Визначення методів дослідження	0,00 ₽	Пропорциональное	4 800,00 ₽	0,00 ₽	4 800,00 ₽	0,00 ₽	4 800,00 ₽
7	Оформлення плану	0,00 ₽	Пропорциональное	4 800,00 ₽	0,00 ₽	4 800,00 ₽	0,00 ₽	4 800,00 ₽
8	**Підготовчий етап**	**0,00 ₽**	**Пропорциональное**	**77 950,00 ₽**	**0,00 ₽**	**77 950,00 ₽**	**0,00 ₽**	**77 950,00 ₽**
14	Друкування анкет	0,00 ₽	Пропорциональное	1 600,00 ₽	0,00 ₽	1 600,00 ₽	0,00 ₽	1 600,00 ₽
11	Затвердження макету	0,00 ₽	Пропорциональное	2 000,00 ₽	0,00 ₽	2 000,00 ₽	0,00 ₽	2 000,00 ₽
13	Підготовка персоналу	0,00 ₽	Пропорциональное	2 000,00 ₽	0,00 ₽	2 000,00 ₽	0,00 ₽	2 000,00 ₽
15	Придбання матеріалів	0,00 ₽	Пропорциональное	4 000,00 ₽	0,00 ₽	4 000,00 ₽	0,00 ₽	4 000,00 ₽
9	Розробка анкет	0,00 ₽	Пропорциональное	4 320,00 ₽	0,00 ₽	4 320,00 ₽	0,00 ₽	4 320,00 ₽
10	Тестування анкет	0,00 ₽	Пропорциональное	7 200,00 ₽	0,00 ₽	7 200,00 ₽	0,00 ₽	7 200,00 ₽
12	Наймання персоналу	0,00 ₽	Пропорциональное	10 000,00 ₽	0,00 ₽	10 000,00 ₽	0,00 ₽	10 000,00 ₽
16	**Проведення дослідження**	**0,00 ₽**	**Пропорциональное**	**46 830,00 ₽**	**0,00 ₽**	**46 830,00 ₽**	**0,00 ₽**	**46 830,00 ₽**
17	Розповсюдження анкет	0,00 ₽	Пропорциональное	2 880,00 ₽	0,00 ₽	2 880,00 ₽	0,00 ₽	2 880,00 ₽
18	Проведення анкетування	0,00 ₽	Пропорциональное	9 600,00 ₽	0,00 ₽	9 600,00 ₽	0,00 ₽	9 600,00 ₽
19	**Обробка результатів**	**0,00 ₽**	**Пропорциональное**	**34 350,00 ₽**	**0,00 ₽**	**34 350,00 ₽**	**0,00 ₽**	**34 350,00 ₽**
21	Обробка та угрупування даних	0,00 ₽	Пропорциональное	4 000,00 ₽	0,00 ₽	4 000,00 ₽	0,00 ₽	4 000,00 ₽
20	Збирання анкет	0,00 ₽	Пропорциональное	9 600,00 ₽	0,00 ₽	9 600,00 ₽	0,00 ₽	9 600,00 ₽
22	**Аналіз**	**0,00 ₽**	**Пропорциональное**	**20 750,00 ₽**	**0,00 ₽**	**20 750,00 ₽**	**0,00 ₽**	**20 750,00 ₽**
25	Оцінка ефективності	0,00 ₽	Пропорциональное	3 200,00 ₽	0,00 ₽	3 200,00 ₽	0,00 ₽	3 200,00 ₽
26	**Контроль реалізації проєкту**	**0,00 ₽**	**Пропорциональное**	**4 750,00 ₽**	**0,00 ₽**	**4 750,00 ₽**	**0,00 ₽**	**4 750,00 ₽**

Рисунок 3.5 – Відображення витрат за кожною задачею

Від тривалості задач та витрат за годину ресурсом ми отримуємо загальні витрати на задачу.

Ім'я ресурсу	Трудозатраты	*авить новый стол*	Подробнос	02 Мар '26 П	В	С	Ч	П	С	В	09 Мар '26 П	В	С	Ч	П	С	В	16 Мар '26 П	В	С
Не назначен	0 часов		% выдел.																	
Визначення необхідності проведення дослідження	*0 часов*		% выдел.																	
Аналітик	176 часов		% выдел.	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	
Постановка завдання і визначення цілей	*24 часов*		% выдел.	100%	100%	100%														
Визначення методів дослідження	*24 часов*		% выдел.				100%	100%			100%									
Визначення бюджету	*16 часов*		% выдел.												100%			100%		
Розробка критеріїв ефективності	*8 часов*		% выдел.																100%	
Оформлення плану	*24 часов*		% выдел.									100%	100%	100%						
Аналіз результатів	*40 часов*		% выдел.																	
Вироблення рекомендацій	*24 часов*		% выдел.																	
Оцінка ефективності	*16 часов*		% выдел.																	
Інтерв'юер 1	92 часов		% выдел.																	
Розповсюдження анкет	*12 часов*		% выдел.																	
Проведення анкетування	*40 часов*		% выдел.																	
Збирання анкет	*40 часов*		% выдел.																	
Інтерв'юер 2	92 часов		% выдел.																	
Розповсюдження анкет	*12 часов*		% выдел.																	
Проведення анкетування	*40 часов*		% выдел.																	
Збирання анкет	*40 часов*		% выдел.																	
Менеджер проєкту	91 часов		% выдел.	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	38%	13%				13%	
Оператор введення даних	56 часов		% выдел.																	
Друкування анкет	*16 часов*		% выдел.																	
Обробка та угрупування даних	*40 часов*		% выдел.																	
Методолог	64 часов		% выдел.									100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%
Розробка анкет	*24 часов*		% выдел.									100%	100%	100%						
Тестування анкет	*40 часов*		% выдел.												100%			100%	100%	100%

Рисунок 3.6 – Відображення виділених ресурсів і ресурсів з перевищеною доступністю

Ресурсів з перевищеною доступністю наразі нема, усі ресурси завантажені під 100%

	Название задачи	Фиксировані затраты	Начисление фикс. затрат	Общие затраты	Базовые	Отклонен	Фактически	Оставшиеся	Вірогідність ризику	Ціна ризику
1	Визначення необхідності проведення дослідження	0,00 ₽	Пропорциональное	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0	0
2	**Розробка плану дослідження**	**0,00 ₽**	**Пропорциональное**	**97 150,00 ₽**	**0,00 ₽**	**97 150,00 ₽**	**0,00 ₽**	**97 150,00 ₽**	**0,7**	
6	Розробка критеріїв ефективності	0,00 ₽	Пропорциональное	1 600,00 ₽	0,00 ₽	1 600,00 ₽	0,00 ₽	1 600,00 ₽	0,1	160
5	Визначення бюджету	0,00 ₽	Пропорциональное	3 200,00 ₽	0,00 ₽	3 200,00 ₽	0,00 ₽	3 200,00 ₽	0,2	640
3	Постановка завдання і визначення цілей	0,00 ₽	Пропорциональное	4 800,00 ₽	0,00 ₽	4 800,00 ₽	0,00 ₽	4 800,00 ₽	0,3	1440
4	Визначення методів дослідження	0,00 ₽	Пропорциональное	4 800,00 ₽	0,00 ₽	4 800,00 ₽	0,00 ₽	4 800,00 ₽	0,3	1440
7	Оформлення плану	0,00 ₽	Пропорциональное	4 800,00 ₽	0,00 ₽	4 800,00 ₽	0,00 ₽	4 800,00 ₽	0,2	960
8	**Підготовчий етап**	**0,00 ₽**	**Пропорциональное**	**77 950,00 ₽**	**0,00 ₽**	**77 950,00 ₽**	**0,00 ₽**	**77 950,00 ₽**	**0,6**	
14	Друкування анкет	0,00 ₽	Пропорциональное	1 600,00 ₽	0,00 ₽	1 600,00 ₽	0,00 ₽	1 600,00 ₽	0,1	160
11	Затвердження макету	0,00 ₽	Пропорциональное	2 000,00 ₽	0,00 ₽	2 000,00 ₽	0,00 ₽	2 000,00 ₽	0,1	200
13	Підготовка персоналу	0,00 ₽	Пропорциональное	2 000,00 ₽	0,00 ₽	2 000,00 ₽	0,00 ₽	2 000,00 ₽	0,1	200
15	Придбання матеріалів	0,00 ₽	Пропорциональное	4 000,00 ₽	0,00 ₽	4 000,00 ₽	0,00 ₽	4 000,00 ₽	0,1	400
9	Розробка анкет	0,00 ₽	Пропорциональное	4 320,00 ₽	0,00 ₽	4 320,00 ₽	0,00 ₽	4 320,00 ₽	0,3	1296
10	Тестування анкет	0,00 ₽	Пропорциональное	7 200,00 ₽	0,00 ₽	7 200,00 ₽	0,00 ₽	7 200,00 ₽	0,5	3600
12	Наймання персоналу	0,00 ₽	Пропорциональное	10 000,00 ₽	0,00 ₽	10 000,00 ₽	0,00 ₽	10 000,00 ₽	0,5	5000
16	**Проведення дослідження**	**0,00 ₽**	**Пропорциональное**	**46 830,00 ₽**	**0,00 ₽**	**46 830,00 ₽**	**0,00 ₽**	**46 830,00 ₽**	**0,7**	
17	Розповсюдження анкет	0,00 ₽	Пропорциональное	2 880,00 ₽	0,00 ₽	2 880,00 ₽	0,00 ₽	2 880,00 ₽	0,3	864
18	Проведення анкетування	0,00 ₽	Пропорциональное	9 600,00 ₽	0,00 ₽	9 600,00 ₽	0,00 ₽	9 600,00 ₽	0,6	5760
19	**Обробка результатів**	**0,00 ₽**	**Пропорциональное**	**34 350,00 ₽**	**0,00 ₽**	**34 350,00 ₽**	**0,00 ₽**	**34 350,00 ₽**	**0,6**	
21	Обробка та угрупування даних	0,00 ₽	Пропорциональное	4 000,00 ₽	0,00 ₽	4 000,00 ₽	0,00 ₽	4 000,00 ₽	0,3	1200
20	Збирання анкет	0,00 ₽	Пропорциональное	9 600,00 ₽	0,00 ₽	9 600,00 ₽	0,00 ₽	9 600,00 ₽	0,3	2880
22	**Аналіз**	**0,00 ₽**	**Пропорциональное**	**20 750,00 ₽**	**0,00 ₽**	**20 750,00 ₽**	**0,00 ₽**	**20 750,00 ₽**	**0,6**	
25	Оцінка ефективності	0,00 ₽	Пропорциональное	3 200,00 ₽	0,00 ₽	3 200,00 ₽	0,00 ₽	3 200,00 ₽	0,2	640
26	**Контроль реалізації проєкту**	**0,00 ₽**	**Пропорциональное**	**4 750,00 ₽**	**0,00 ₽**	**4 750,00 ₽**	**0,00 ₽**	**4 750,00 ₽**	**0,05**	
24	Вироблення рекомендацій	0,00 ₽	Пропорциональное	4 800,00 ₽	0,00 ₽	4 800,00 ₽	0,00 ₽	4 800,00 ₽	0,3	1440
23	Аналіз результатів	0,00 ₽	Пропорциональное	8 000,00 ₽	0,00 ₽	8 000,00 ₽	0,00 ₽	8 000,00 ₽	0,5	4000

Рисунок 3.7 – Оцінювання вірогідності ризику та прорахунку ціни ризику

Ціна ризику прорахована за формулою: витрати * вірогідність ризику. Де вірогідність ризиків визначені експертним методом та задані вручну.

Оптимістична тривалість	Длительность	Песимістична тривалість	PERT оцінка
0 дней	**46,13 дней**	**0 дней**	**0 дней**
0 дней	0 дней	0 дней	0 дней
0 дней	**46,13 дней**	**0 дней**	**0 дней**
2,4 дней	3 дней	3,6 дней	3 дней
2,4 дней	3 дней	3,6 дней	3 дней
1,6 дней	2 дней	2,4 дней	2 дней
0,8 дней	1 день	1,2 дней	1 день
2,4 дней	3 дней	3,6 дней	3 дней
0 дней	**46,13 дней**	**0 дней**	**0 дней**
2,4 дней	3 дней	3,6 дней	3 дней
4 дней	5 дней	6 дней	5 дней
0,8 дней	1 день	1,2 дней	1 день
4 дней	5 дней	6 дней	5 дней
0,8 дней	1 день	1,2 дней	1 день
1,6 дней	2 дней	2,4 дней	2 дней
1,6 дней	2 дней	2,4 дней	2 дней
0 дней	**38,13 дней**	**0 дней**	**0 дней**
1,2 дней	1,5 дней	1,8 дней	1,5 дней
4 дней	5 дней	6 дней	5 дней
0 дней	**38,13 дней**	**0 дней**	**0 дней**
4 дней	5 дней	6 дней	5 дней
4 дней	5 дней	6 дней	5 дней
0 дней	**38,13 дней**	**0 дней**	**0 дней**
4 дней	5 дней	6 дней	5 дней
2,4 дней	3 дней	3,6 дней	3 дней
1,6 дней	2 дней	2,4 дней	2 дней
0 дней	**38,13 дней**	**0 дней**	**0 дней**

Рисунок 3.8 – Оцінювання тривалості задачі за допомогою аналізу методом PERT

PERT-оцінка визначається за формулою $PERT = \frac{O+4M+P}{6}$,

де:

– O – оптимістична тривалість (80% від тривалості);

– M – очікувана;

– P – песимістична (20% до тривалості).

План управління ризиками проекту

1. Список можливих ризиків:

1) Затримка виконання задач (особливо:
   – Розробка плану дослідження;
   – Проведення дослідження;
   – Обробка результатів).
2) Перевищення бюджету проекту;
3) Нестача або перевантаження ресурсів (Аналітик, Інтерв'юери);
4) Низька якість анкет або помилки в даних;
5) Низька активність респондентів (мало відповідей);
6) Затримка обробки даних.

2. Тригери (індикатори ризиків):

– Відставання від графіка (зсув дат задач);

– Перевищення запланованих витрат;

– Завантаження ресурсів > 100%;

– Збільшення тривалості задач;

– Низький відсоток заповнених анкет.

3. Оцінка ризиків:

Ризик	**Ймовірність**	**Вплив**
Затримка критичних задач	Висока	Високий

Перевищення бюджету	Середня	Високий
Перевантаження ресурсів	Середня	Середній
Помилки в анкетах	Низька	Середній
Низька активність	Середня	Високий

4. План зниження ризиків:

– Додатковий контроль критичних задач;

– Резерв часу для довгих задач;

– Перерозподіл ресурсів при перевантаженні;

– Попереднє тестування анкет;

– Мотивація респондентів (нагадування, пояснення).

5. Пріоритети ризиків:

Високий пріоритет:

– Затримки;

– Бюджет;

– Ресурси.

Низький пріоритет:

– Незначні затримки (<1 день);

– Мала перевитрата бюджету.

6. Відповідальні особи:

– Менеджер проекту – контроль ризиків і строків;

– Аналітик – якість даних і аналіз;

– Методолог – анкети;

– Оператор – обробка даних.

7. Резерви:

– Часовий резерв: за рахунок довгих задач (38 днів);

– Бюджетний резерв: ~10–15% від загальної вартості.

8. Альтернативні стратегії:

– Скорочення обсягу дослідження

– Залучення додаткових ресурсів

– Спрощення обробки даних

Висновок: на цій лабораторній роботі ми ознайомилися з методами визначення ризиків проекту за допомогою середовища MS Project. Визначили задачі з високим ризиком на підставі даних про тривалість і критичного шляху, визначили ризики бюджету, ризики ресурсів, вказали вірогідність ризиків для деяких задач і розрахували очікувані втрати. Оцінили тривалість задач методом PERT. Розробили план з управління ризиками та зберегли проміжний план.

Контрольні питання:

1. Що таке ризик? Види ризиків проекту

Ризик – це подія або умова, яка може негативно вплинути на виконання проекту, зокрема на строки, бюджет, якість або обсяг робіт.

Основні види ризиків проекту:

– календарні (затримка виконання задач);

– бюджетні (перевищення витрат);

– ресурсні (нестача або перевантаження ресурсів);

– якісні (зниження якості результатів);

– зовнішні (вплив факторів, що не залежать від проекту).

2. Як можна визначити задачу з високим ризиком?

Задача з високим ризиком визначається за такими ознаками:

– належить до критичного шляху;

– має велику тривалість;

– має невизначену або приблизну оцінку;

– залежить від зовнішніх факторів або інших проектів.

3. Як можна визначити ризик бюджету?

Ризик бюджету визначається шляхом аналізу витрат проекту. Для цього порівнюють заплановані витрати з доступним бюджетом та визначають задачі з

найбільшими витратами. Якщо існує ймовірність перевищення бюджету, це свідчить про наявність ризику.

4. Види ризиків ресурсів

Основні види ризиків ресурсів:

– перевантаження ресурсів (понад 100% завантаження);

– недовантаження ресурсів;

– нестача необхідних навичок;

– відсутність ресурсів;

– залежність від одного спеціаліста.

5. Облік вірогідності ризиків і розрахунок очікуваних утрат

Вірогідність ризику визначається у вигляді числа від 0 до 1. Для розрахунку очікуваних втрат використовується формула:

Очікувані втрати = Вірогідність ризику × Можливі втрати

Наприклад, якщо вірогідність ризику становить 0,2, а можливі втрати – 10000 грн, тоді очікувані втрати дорівнюють 2000 грн.

6. Як розрахувати тривалість задач за методом PERT?

Метод PERT використовується для оцінювання тривалості задач на основі трьох оцінок:

– оптимістичної (O);

– найбільш ймовірної (M);

– песимістичної (P).

Формула розрахунку:

PERT = (O + 4M + P) / 6

Цей метод дозволяє отримати більш точну оцінку тривалості задачі з урахуванням невизначеності.

7. Призначення і склад плану з управління ризиками

План управління ризиками призначений для виявлення, аналізу та мінімізації впливу ризиків на проект.

Основні складові плану:

– перелік можливих ризиків;

– індикатори (тригери) їх виникнення;

– оцінка ризиків;

– заходи щодо їх зниження;

– визначення відповідальних осіб;

– резерви часу та бюджету;

– альтернативні стратегії дій.